



TRILHA TÉCNICA
DE OPERAÇÃO
FERROVIÁRIA

Manobras Ferroviárias

VALER - EDUCAÇÃO VALE





TRILHA TÉCNICA
DE OPERAÇÃO
FERROVIÁRIA

Manobras Ferroviárias



CONTEÚDO

VALE

VALER - EDUCAÇÃO VALE

CONTEUDISTAS

BERLI ROCHA

Belo Horizonte | MG

HADSON NOGUEIRA

Belo Horizonte | MG

RONILSON VIEIRA

Belo Horizonte | MG

DESENHO INSTRUCIONAL

ID PROJETOS EDUCACIONAIS

EDIÇÃO, REVISÃO

E PROJETO GRÁFICO

MD MATERIAIS DIDÁTICOS

E EDITORIAIS

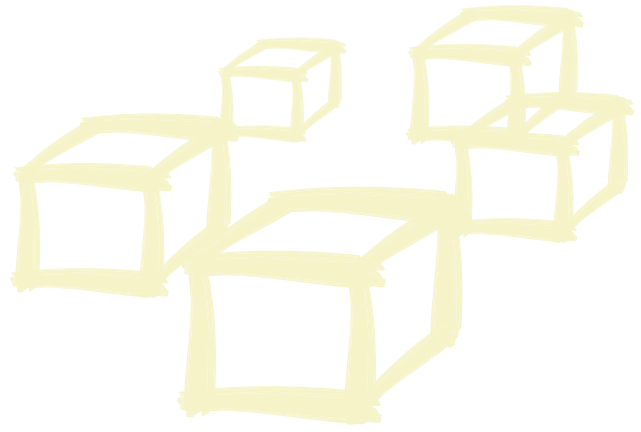
PRODUÇÃO

VALE

MARÇO 2008

*É proibida a duplicação ou reprodução
deste material, ou parte do mesmo, sob
qualquer meio, sem autorização expressa
da Vale.*





“

Se aprendeste alguma coisa,
não fiques orgulhoso,

pois só fizeste
o teu dever.

Provérbio Judaico



APRESENTAÇÃO

Caro Empregado,

As Trilhas Técnicas são currículos que propõem itinerários de formação e o aprendizado contínuo dos profissionais que atuam no nível técnico-operacional, como você.

Os treinamentos contidos nas trilhas possibilitam o aprimoramento das competências técnicas exigidas para o pleno exercício da sua atuação na Vale.

*A Valer – Educação Vale construiu esta Trilha Técnica em conjunto com os profissionais da área de Ferrovia, que participaram **aumentando a legitimidade e a eficiência do currículo proposto.***

*Uma das ações de desenvolvimento que faz parte da Trilha Técnica de Operação Ferroviária, para o público dessa área, é o curso **Manobras Ferroviárias.***

Este curso foi elaborado com o objetivo de proporcionar aos trabalhadores da área operacional das ferrovias os conhecimentos necessários para executarem manobras em conformidade com os procedimentos e o Regulamento de Operação Ferroviária (ROF).

Você desenvolverá competências técnicas exigidas para o desempenho de sua função, agindo com segurança e em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela Vale.

Além disso, você terá a oportunidade de interagir com seus colegas, podendo trocar informações e esclarecer dúvidas.

Vale a pena participar!



10 **INTRODUÇÃO**

CAPÍTULO I

**CUIDADOS BÁSICOS DE SAÚDE
E SEGURANÇA OCUPACIONAL**

- 14 **EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)**
16 **CUIDADOS ESPECIAIS DURANTE AS OPERAÇÕES DE MANOBRAS**
18 **CUIDADOS ESPECIAIS AO ENGATAR
OU DESENGATAR VEÍCULOS**
20 **DISPOSITIVO MECÂNICO PARA LEVANTAMENTO DE ENGATE**
22 **PROCEDIMENTOS SEGUROS PARA ABERTURA DA TORNEIRA ANGULAR**
23 **CUIDADOS ESPECIAIS NO ACOPLAMENTO
DE LOCOMOTIVAS BB36**

CAPÍTULO II

SEGURANÇA NAS MANOBRAS

- 28 **CUIDADOS AO ATRAVESSAR LINHAS**
29 **CUIDADOS NA ENTREVIA**
29 **CUIDADOS AO ATRAVESSAR VAGÕES**
34 **ENGATE DE VAGÕES**
36 **DESENGATE DE VAGÕES**
36 **RECUO DE TRENS NO PÁTIO**

CAPÍTULO III

DESCRIÇÃO DO PADRÃO

- 44 **PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES**
45 **MEDIDAS DE SEGURANÇA**
46 **MANOBRAS DE PASSAGEM DE VEÍCULO SOBRE AMV**
47 **ESTACIONAMENTO DE VAGÕES E LOCOMOTIVAS COM SEGURANÇA**
49 **ENGATE DE VAGÕES**
51 **MANOBRAS EM RECUO**

CAPÍTULO IV

COLOCAÇÃO DO CALÇO

- 56 **CALÇO**
56 **PARÂMETRO PARA COLOCAR O CALÇO EM VEÍCULOS
(SENTIDO DO TREM DESCENDENTE)**
61 **CALÇO NO ÚLTIMO VEÍCULO NA EXTREMIDADE OPOSTA
AO SERVIÇO DO TREM**
62 **CUIDADOS NA RETIRADA DO CALÇO**

IN TRO DU ÇÃO

10

Neste curso você conhecerá os procedimentos e o Regulamento da Operação Ferroviária (ROF) para garantir a segurança das movimentações dos veículos e a integridade física dos empregados que efetuam as manobras ferroviárias, assegurando sua execução com eficiência.

Dessa forma, terá a oportunidade de conhecer quais são os cuidados de saúde que deve tomar ao realizar suas atribuições e compreender os procedimentos adequados durante as manobras.

Você também verá a descrição dos padrões de manobras ferroviárias e aprenderá como colocar calço nos vagões das locomotivas.



Para realizar os procedimentos corretos em manobras ferroviárias é importante conhecer seus campos de aplicação.

São todas as estações, pátios e terminais da FCA, EFVM e EFC onde forem executadas manobras ferroviárias, com a atuação de empregados próprios e terceirizados.

Aplica-se também a terminais particulares, quando atendidos por qualquer uma das ferrovias citadas. Neste caso, os empregados da Vale estarão sujeitos às normas internas, além das normas específicas do local de execução das manobras.

RECURSOS

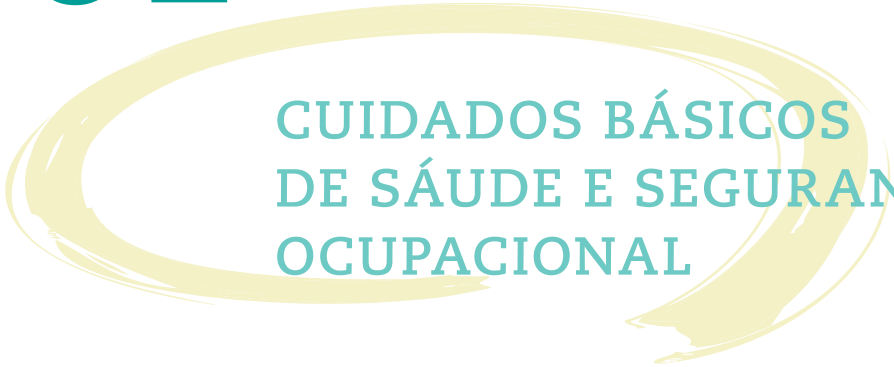
Para executar as manobras ferroviárias serão necessários os seguintes recursos materiais e físicos:

- **lanterna (à noite);**
- **rádios transceptores portáteis com alça;**
- **chave de punho EG;**
- **cadeado tetrachave de reserva;**
- **funcionários devidamente treinados, habilitados e uniformizados.**

Por fim, convém destacar os documentos referenciados para este curso:

- PRO-0004-GEPQT
Utilização de Cinto de Segurança Tipo Alpinista em Manobras;
- REG-0001-GEOPG
Regulamento de Operação Ferroviária (ROF);
- PGS-0004-GAPTG
Segurança nas Atividades de Pátios e Terminais Ferroviários.





CUIDADOS BÁSICOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

- 14 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
- 16 CUIDADOS ESPECIAIS DURANTE AS OPERAÇÕES DE MANOBRAS
- 18 CUIDADOS ESPECIAIS AO ENGATAR OU DESENGATAR VEÍCULOS
- 20 DISPOSITIVO MECÂNICO PARA LEVANTAMENTO DE ENGATE
- 22 PROCEDIMENTOS SEGUROS PARA ABERTURA DA TORNEIRA ANGULAR
- 23 CUIDADOS ESPECIAIS NO ACOPLAMENTO DE LOCOMOTIVAS BB36

CUIDADOS BÁSICOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

14

CAPÍTULO

01

Neste capítulo você conhecerá os equipamentos de proteção individual EPI imprescindíveis para a realização das atividades de manobras ferroviárias.

Além disso, estudará sobre os cuidados especiais que você deve ter durante as operações de manobras, assim como os procedimentos seguros em cada ocasião.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

É fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual - EPI - estipulados para cada atividade, conforme definições da Segurança do Trabalho. É preciso também certificar-se, antes do início das atividades, que estão em perfeitas condições de uso.

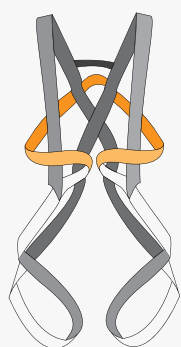
Assim, para desenvolver as manobras ferroviárias é necessário o uso dos seguintes EPI:

- capacete;
- protetor auricular;
- óculos de segurança;
- cinto de segurança.

Agora você aprenderá em que momentos e locais cada EPI deve ser utilizado e os tipos adequados para cada situação de risco.

CINTO DE SEGURANÇA**TIPO PÁRA-QUEDISTA**

Seu uso é obrigatório para trabalho em alturas maiores ou iguais a dois metros.

**CAPACETE**

Deverá ser sempre utilizado em todas as áreas produtivas da fábrica.



A suspensão do capacete, representada pelas cintas que ficam na parte de dentro, é uma peça de grande importância no alívio de pancadas na cabeça. Ela é regulável e deve ser ajustada para firmar o capacete e mantê-lo uns quatro centímetros acima da cabeça de quem usa.

PROTETOR AURICULAR

Deverá ser utilizado em locais barulhentos.

**ÓCULOS DE SEGURANÇA**

Deverá ser utilizado sempre que houver poeira por perto.

**nota**

Funcionários que usam lentes de contato devem se preocupar ainda mais com o uso dos óculos de segurança, já que a poeira em contato com as lentes causa irritação.

CUIDADOS ESPECIAIS DURANTE AS OPERAÇÕES DE MANOBRAS

A partir de agora, veja alguns cuidados especiais que você deve ter durante as operações de manobras.

Antes de tudo, conheça previamente os detalhes das operações a serem executadas.

Obedeça aos procedimentos de recuo de trens e de manobras em pátios descritos no ROF.

Antes de iniciar e durante a execução de todas as atividades, verifique as condições das linhas, marcos, gabaritos e áreas adjacentes.



As atividades que obriguem o responsável pelo engate/desengate a se posicionar entre os vagões nas condições citadas anteriormente devem ser realizadas onde haja espaço suficiente para que o profissional se afaste da via para qualquer um dos lados.

MOVIMENTAÇÃO

- ✿ Evite manobras de acoplamento e desacoplamento de vagões nas linhas com paredão de carregamento, rampas de passageiros ou qualquer outra condição que limite a movimentação do operador para a lateral da via;
- ✿ Não corra para executar as tarefas;
- ✿ Ao caminhar ao longo da composição, observe a circulação nas linhas adjacentes, mantendo-se no meio da entrevia;
- ✿ Fique atento a equipamentos em movimento nas linhas adjacentes quando sair de entre locomotivas ou vagões parados;
- ✿ Cuidado com pisos irregulares e escorregadios, especialmente nas proximidades de AMV;
- ✿ Antes de atravessar cada linha, pare, olhe para ambos os lados e atravesse com segurança, sem pisar nos boletos dos trilhos;
- ✿ Procure não transpor a linha na região do AMV. Se isso for imprescindível para a continuidade dos serviços, verifique as movimentações nas linhas e dê ciência a todos os envolvidos;
- ✿ Não suba ou desça do veículo (vagão ou locomotiva) em movimento, ou com luvas impregnadas de óleo. Antes de descer, verifique as condições do piso;

- Evite ao máximo transpor o engate em composição estacionada. Se for inevitável, solicite ao maquinista e/ou CCP autorização para transpor a composição, informando o término da transposição.

atenção

Ao subir e descer mantenha as mãos apoiadas nos vagões e pise na alavanca de corte (se a composição estiver sem tração, obtenha autorização do CPT ou, na sua ausência, do TOF).

- Não pise entre engates nem sobre as mandíbulas;
- É proibido passar entre engates de vagões e locomotivas cuja distância seja inferior a cinco metros, sem conhecimento do operador do trem e do controlador do pátio;
- Não atravesse entre veículos a uma distância inferior de cinco metros sem comunicar com o maquinista e/ou CCP;
- Não se posicione entre veículos no momento do engate/acoplamento. Mantenha postura correta ao acoplar ou desacoplar mangueiras, evitando torção da coluna vertebral;
- Fique alerta para uma possível torneira avariada. Não use a mão (dedo) para destravar a castanha se a alavanca de desengate estiver inoperante;
- Não suba em vagões com cargas sujeitas a deslocamentos.
- Sempre confira a vedação da ponta de lança e o travamento do AMV quando for movimentá-lo ou ao quando houve necessidade de ultrapassá-lo;
- Os mangotes devem ser desacoplados no estouro, não com as mãos;
- Observe atentamente a transposição dos AMV pela composição, durante a manobra, bem como suas respectivas rotas.

COMUNICAÇÃO

- Mantenha comunicação clara e objetiva quando usar o rádio transceptor. Havendo falha de comunicação ou o não entendimento das informações, suspenda imediatamente a execução dos serviços. Reinicie somente após o restabelecimento da comunicação, ou após os esclarecimentos necessários;

- Todos os equipamentos de comunicação em operação devem permanecer ligados e com volume suficientemente alto para que as chamadas sejam ouvidas e respondidas de imediato. Repita sempre todas as instruções recebidas via rádio, a fim de garantir o perfeito entendimento;
- Substitua a bateria do rádio transceptor ao primeiro sinal de bateria descarregada;

TRABALHO À NOITE OU COM POUCA LUZ

- Quando trabalhar à noite, em região não iluminada ou com iluminação deficiente, use a lanterna para iluminar o local de trabalho;

AR NO ENCANAMENTO GERAL E PARADAS COM FREIO PNEUMÁTICO

O trem em manobra deve ser operado com ar no encanamento geral, e suas paradas feitas pelo freio pneumático. É permitido procedimento diferente nas seguintes situações:

- vagões avariados no pátio para a oficina;
- no posicionamento para carga e descarga com tratores adaptados com engate;
- no posicionamento ou retirada de vazios em *car dumpers*, *manobras de hump yard*;
- vagões acidentados;
- em local onde haja procedimento de segurança específico.

CAUIDADOS ESPECIAIS AO ENGATAR OU DESENGATAR VEÍCULOS

Você não deve se posicionar entre vagões ou locomotivas em movimento para executar engates ou desengates, nem para acoplar ou desacoplar mangueiras.

É necessário aguardar a parada total dos veículos e solicitar ao maquinista autorização para processar os engates e desengates ou acoplamento e desacoplamento de mangotes.

atenção

É obrigatório o acionamento imediato dos freios manuais dos veículos quando for informado sobre o seu estacionamento.



É proibido passar na frente de veículos em movimento para ajustar engates, articulação ou pino de travamento. Não se pode ajustá-los com os pés ou com as mãos.

Com a composição totalmente parada, verifique se os mecanismos dos engates estão alinhados e em bom estado. Certifique-se de que eles não irão atravessar ou passar um pelo outro quando se juntarem.

Se o oficial estiver na cauda do trem, solicite a parada para que você possa descer e realizar o engate quando estiver no solo.

Caso seja necessário, o operador deve alinhar e ajustar os engates.

Para isso, precisa se afastar para o meio da entrevia e conduzir a aproximação da locomotiva pelo rádio, informando repetidamente a distância (em quantidade de vagões) que falta para o engate e controlando a velocidade até o acoplamento total.

importante!

Somente após certificar-se de que a composição está completamente parada e avisar ao maquinista de que irá acoplar as mangueiras que o operador pode se posicionar entre os veículos.

Em seguida, o operador deverá se afastar para o meio da entrevia e informar ao maquinista, via rádio. O maquinista só poderá movimentar a composição após confirmar a mensagem recebida e acionar a buzina da locomotiva.

Quando for necessário ajustar um engate no sentido vertical e/ou horizontal, sem utilização de dispositivo mecânico para levantamento de engate, cumpra os seguintes procedimentos:

- confira com antecedência se os veículos estão parados a uma distância segura (mínimo de seis metros) e que não serão movimentados;
- certifique-se também do assentamento da folga do engate e de que não há nenhum outro veículo em movimento na linha em que você está trabalhando;
- tente escutar movimentos de equipamento ou outros sons que possam indicar perigo. Se ficar em dúvida quanto à segurança, afaste-se imediatamente;
- ajuste o mecanismo de engate, com posicionamento firme para os pés e mãos. Mantenha as mãos e os dedos afastados de pontos onde possam ser prensados;
- verifique a união articulada e confirme se ela está fixa, mantendo os pés afastados da área diretamente abaixo;



- não tente ajustar o engate com o pé. Fique ao seu lado e empurre-o sem erguê-lo;
- se não conseguir ajustar o engate sem fazer esforço físico, suspenda a execução do ajuste, avise a todos os envolvidos e busque ajuda de pessoal treinado, habilitado e capacitado. Só reinicie a operação após esses procedimentos;
- depois de realizar o ajuste, afaste-se da composição e autorize, via rádio, o maquinista a fazer o engate.

obs.:

não enfie o dedo no buraco do engate para ajustar o pino de travamento.

DISPOSITIVO MECÂNICO PARA LEVANTAMENTO DE ENGATE

Para aplicar o dispositivo de levante de engate, o maquinista deve sair da locomotiva com a chave reversora para auxiliar o OOF/TOF a fazer a instalação, deixando a composição com os freios aplicados.

nota

OOF – Oficial de Operação Ferroviária; TOF – Técnico de Operação Ferroviária.

Durante a instalação do dispositivo, a locomotiva e vagões devem ficar parados, no mínimo a seis metros de distância dos vagões para os quais há diferença de engate.

Após a conclusão da operação de aplicação do dispositivo, o maquinista deve retornar para a locomotiva e somente proceder à movimentação da composição com autorização, obrigatoriamente via rádio, do OOF/TOF responsável pelo engate/desengate.

ALINHAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL



Para sua segurança, mantenha os pés livres do alcance de qualquer movimento do engate e de qualquer peça móvel.

Ao abrir uniões articulares, deixe os pés afastados da área abaixo do engate, o que previne acidentes pessoais, no caso de queda.



Caso você precise entrar nos espaços entre veículos ou equipamentos por qualquer motivo, tenha o máximo de cuidado para não colocar o pé, a mão ou qualquer outra parte do corpo de forma que possa ficar presa ou ser atingida.

Dessa forma, recomenda-se não apoiar o corpo sobre o engate, para abrir ou fechar a torneira do lado oposto do veículo. Não passe de um vagão para outro. Use a alavanca de corte para engatar e desengatar locomotivas e/ou vagões.

Use a alavanca de corte para engatar e desengatar locomotivas e/ou vagões.

Quando estiver operando a alavanca de corte do vagão, fique de frente para o movimento, observe as condições de apoio para os pés, use apenas uma mão na alavanca e mantenha o corpo afastado do canto e da lateral do vagão seguinte.



Se for necessário engatar ou desengatar uma mangueira de ar, verifique se a composição não será movimentada pelo operador do trem ou pelo alívio de freios da composição.

atenção

A orientação é para que você permaneça com um dos pés fora dos trilhos por todo o tempo, para facilitar uma escapada rápida, caso ocorra um movimento inesperado da composição.



Feche a torneira angular do vagão do lado da locomotiva e depois a torneira angular do vagão da composição que ficará estacionado. Depois de fechar as duas torneiras angulares e abrir o aparelho de engate, o manobrador (OOF) deverá se afastar o suficiente das mangueiras para evitar que elas o atinjam ao estourarem. Deve solicitar ao maquinista que mova vagorosamente a composição até completar o desacoplamento e posicionar as mangueiras no engate cego.

PROCEDIMENTOS SEGUROS PARA ABERTURA DA TORNEIRA ANGULAR

Para abrir a torneira angular de maneira segura, você deve agir da seguinte forma:

- ✿ abra lentamente a torneira, mantendo as pernas e os pés afastados do engate da mangueira e escute a passagem do ar no encanamento;
- ✿ caso escute um vazamento de ar na boquilha do mangote, feche as torneiras angulares de ambos os veículos e certifique-se de que a pressão nas mangueiras está completamente aliviada antes de tentar um ajuste ou reparo;
- ✿ não chute, bata ou balance as mangueiras acopladas e pressurizadas.



O desacoplamento das mangueiras da tubulação de freio a ar deverá ser feito nos casos abaixo:

- ✿ EFC e EFVM — no “estouro”, após prévio fechamento das torneiras;
- ✿ FCA — no “estouro”, para torneiras retas e, manualmente para torneiras angulares.



Ao executar acoplamento, conecte o cabo *jumper* somente após atrelar os mangotes e fazer os comandos das locomotivas

obs.:

o empregado qualificado responsável está proibido de fechar o encanamento geral sem autorização do operador de trem. Todo corte de encanamento geral para deixar vagões parados durante manobra deve ser realizado dando emergência e mantendo a torneira angular aberta nessa parte da composição.

Convém ressaltar que é importante nunca recuar um trem sem a sua devida cobertura da cauda.

Faça o teste de vazamento (aplicação e alívio no vagão da cauda) e de gradiente na formação de trens, na anexação ou na desanexação de vagões. Proceda também com testes de aplicação e de alívio no vagão da cauda após a anexação ou desanexação de locomotiva(s) à composição.

Ao realizar o teste de vazamento e de gradiente, solicite ao maquinista autorização para colocar o manômetro na cauda do trem. Segure firme a mangueira e inicie a abertura lenta e gradual da torneira do vagão.

Após a execução do teste de vazamento, feche a torneira do vagão e drene o ar existente na mangueira, desacoplando o manômetro. Informe ao maquinista a sua retirada e pendure a mangueira.



CUIDADOS ESPECIAIS NO ACOPLAMENTO DE LOCOMOTIVAS BB36

Como a BB36 possui as cabeceiras do estrado avançadas, no caso do acoplamento desse tipo de locomotiva, o operador deverá fazer o alinhamento e o ajuste dos engates dos veículos da mesma forma que nos itens anteriores.

Deve também afastar-se obrigatoriamente para o meio da entrevista.

Assim, pode proceder com a aproximação da locomotiva pelo contato via rádio com o maquinista. O operador não deve se aproximar dos veículos em hipótese alguma até o momento do engate.

Em seguida, é importante verificar se a locomotiva está freada. Você deve comunicar-se com o maquinista, para depois se posicionar entre os veículos, com o objetivo de acoplar as mangueiras.

Depois de fazer esse acoplamento, o operador/OOF deverá distanciar-se dos veículos para o meio da entrevista e informar sua posição ao maquinista, via rádio.

Em hipótese alguma o maquinista poderá movimentar a locomotiva sem antes certificar se o operador/OOF encontra-se em local seguro. Recomenda-se que, por precaução, o maquinista acione a buzina da locomotiva para chamar a atenção do operador.

d. Deverá ser sempre utilizado em todas as áreas produtivas da fábrica.

4. Analise as afirmativas a seguir sobre alguns procedimentos de manobras ferroviárias e depois responda à pergunta.

- I – É permitido posicionar-se entre vagões ou locomotivas em movimento para executar engates ou desengates, assim como para acoplar ou desacoplar mangueiras.
- II – É proibido passar na frente de veículos em movimento para ajustar engates, articulação ou pino de travamento. Não se pode ajustá-los com os pés ou com as mãos.
- III – Quando você estiver operando a alavanca de corte do vagão, fique de frente para o movimento, observe as condições de apoio para os pés, use apenas uma mão na alavanca e mantenha o corpo afastado do canto e da lateral do vagão seguinte.

Quais afirmativas estão corretas?

- a. Apenas a I.
- b. Apenas a II.
- c. Apenas a III.
- d. Apenas II e III.
- e. Todas.

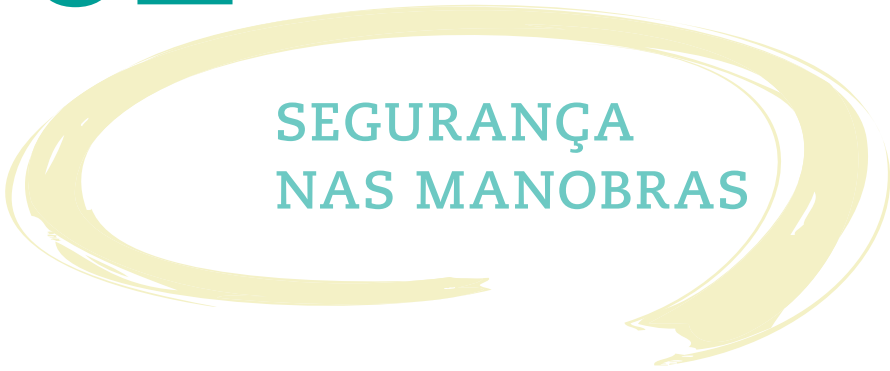
- 5. Para abrir a torneira angular de maneira segura, você deve manter as pernas e os pés afastados do engate da mangueira e abri-la lentamente. O passo seguinte consiste em escutar a passagem do ar no encanamento.**

Caso você ouça um vazamento de ar na boquilha do mangote, como deve proceder?



CAPÍTULO

02



SEGURANÇA NAS MANOBRAS

- 28 CUIDADOS AO ATRAVESSAR LINHAS
- 29 CUIDADOS NA ENTREVIA
- 29 CUIDADOS AO ATRAVESSAR VAGÕES
- 34 ENGATE DE VAGÕES
- 36 DESENGATE DE VAGÕES
- 36 RECUO DE TRENS NO PÁTIO

SEGURANÇA NAS MANOBRAS

28

CAPÍTULO

02

Neste capítulo você conhecerá as orientações para sua segurança pessoal nas seguintes ocasiões: ao atravessar linhas e vagões, quando estiver na entrevista, ao engatar e desengatar vagões e no recuo de trens no pátio.

CAUIDADOS AO ATRAVESSAR LINHAS

A sua segurança é prioridade em todas as atitudes realizadas. Siga os regulamentos, obedeça às normas e não coloque sua vida em risco.



Atente-se às seguintes orientações:

- antes de atravessar cada linha, pare, olhe à direita e à esquerda e atravesse as linhas com segurança, sem pisar nos boletos dos trilhos;
- ao acessar área operacional e pátio de manobras, confira se você está com todos os EPI em perfeito funcionamento;
- dê preferência por atravessar nos locais apropriados (já destinados para travessias).

Veja, nas duas imagens abaixo, a forma correta e a forma insegura e proibida de trânsito na ferrovia. Esse procedimento está sujeito a acidente pessoal.



CERTO



ERRADO

É necessário respeitar a distância mínima de dois metros da linha férrea.

CUIDADOS NA ENTREVIA

Enquanto você estiver no pátio de manobras, mantenha-se sempre nas entrevistas, dentro do gabarito, em movimento ou parado.

atenção

É proibido ao empregado qualificado responsável pela manobra ficar entre veículos ferroviários em movimento para realizar engates, desengates, acoplar e desacoplar mangotes.

Caminhe com muito cuidado, sempre observando as condições do lastro. É proibido correr. Fique atento a equipamentos em movimento nas linhas adjacentes quando passar entre veículos ou vagões parados.



CUIDADOS AO ATRAVESSAR VAGÕES

Ao transpor vagões pelo engate, tenha certeza de que o veículo está aplicado e que não será movimentado. Comunique ao maquinista (CCP ou TOF) o que você está fazendo e observe as condições do suporte da alavanca de corte antes de pisar.





Depois, cumpra com os procedimentos a seguir:

- ao subir e descer, mantenha as mãos apoiadas nos vagões, desde o início da subida até a descida;
- ao subir, pise na alavanca de corte. Seus pés devem pisar a haste de desengate e o engate, tanto na subida quanto na descida;
- não pise entre engates e/ou sobre mandíbulas;
- ao descer, pise na alavanca de corte mantendo as mãos apoiadas no vagão;
- ao executar o acoplamento entre locomotivas, abra a torneira do encanamento geral e de equalização. Depois faça a conexão do cabo *jumper*;
- durante o acoplamento e abertura de torneira, mantenha postura correta. Lembre-se de utilizar luva e óculos. Fique atento à circulação de trens ao lado.

ABRIR A TORNEIRA

ACOPLAR

ANOTAR VAGÃO NO PÁTIO



CUIDADOS ESPECIAIS PARA EVITAR QUEDAS DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS

Quando descer e subir de veículos ferroviários, esteja alerta para as seguintes situações:

- observe o aspecto do veículo;
- use somente a escada lateral;
- fique atento aos movimentos imprevistos;
- olhe para baixo e cheque as obstruções antes de desembarcar.

obs.:

o ROF, norma 10.21, proíbe subir e descer de veículo ferroviário em movimento. A norma 10.22 diz que, quando houver trens circulando na linha adjacente, é obrigatório o embarque e desembarque em veículos ferroviários pelo lado oposto à circulação.

Não é permitido aos empregados ficar na frente de locomotivas, vagões ou outros veículos ferroviários em movimento, com o propósito de efetuar engates.

Quando você estiver na escada do veículo ferroviário, tenha cuidado com o estreitamento do gabarito, como: portões, laterais de prédios, ou vagões vindo nas linhas ao lado.

É necessário estar atento à iluminação no período noturno, principalmente em terreno irregular no pátio de manobra e piso escorregadio.

Inspeccione o cinto de segurança antes de prender-se ao veículo ferroviário e testar o desengate rápido. É importante verificar as condições de todos os seus EPI, inclusive botas para evitar escorregões.

Informe ao maquinista quaisquer restrições que o trem possua, tais como:

- excesso lateral/vertical;
- carga mal distribuída;
- carga com risco de deslocamento;
- qualquer situação de risco pessoal e operacional.

Esteja atento na linha à movimentação de trens e comunique ao maquinista qualquer anormalidade na operação.



FREIO MANUAL



MANDÍBULA



VÁLVULA DE ALÍVIO

HASTE DE DRENO

TORNEIRA DE ISOLAMENTO

Antes de manusear qualquer um destes componentes, informe ao OOF/TOF/maquinista e mantenha-se dentro de gabarito entrevias.

Mantenha postura corporal adequada a cada tarefa. Ao término da atividade, informe ao OOF/TOF/maquinista.



MOVIMENTAÇÃO DE OUTROS TRENS

Permaneça atento à movimentação de trens nas linhas adjacentes. Não mexa em nenhum dispositivo do trem, locomotiva, ou vagões, sem autorização expressa do maquinista.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DURANTE A OPERAÇÃO

Saiba toda a movimentação de trens no pátio, linha ou trecho onde trabalha. Permaneça fora da linha, nunca caminhe sobre os trilhos e não fique de costas para os trens.

Não utilize telefone celular nos pátios durante manobras e comunicações.

Em nenhuma hipótese você deverá configurar, alterar ou manipular qualquer dispositivo de vagão sem autorização do maquinista. Quanto às locomotivas, também é proibido configurar, alterar ou manipular qualquer dispositivo ou equipamento.

importante!

Não opere qualquer equipamento sem treinamento, por exemplo: AMV, dispositivo de vagões ou rádio.

Nas manobras, é obrigatório utilizar o rádio transceptor portátil e proibida a utilização de sinal manual.



MANEIRAS CORRETAS DE COMUNICAÇÃO

Verifique as condições de parada e estacionamento de veículos ferroviários, conferindo:

- os marcos de manobras;
- obstrução de vagões na linha;
- cilindro de freios dos vagões e locomotivas;
- quantidade de freio manual apertado;
- calço;
- inclinação da linha;
- condições de engate para evitar movimento indesejável do veículo.

É importante estar atento às linhas para evitar que qualquer movimentação indesejável de um vagão ou locomotiva provoque um acidente.

Convém atentar também para a comunicação e para as condições de circulação de seu trem e de outros trens, nas linhas controladas pelo CCO/CCP/Estações.

Para prevenir a possibilidade de atropelamento, evite atravessar linhas e, quando necessário, certifique-se olhando para os dois lados antes de cruzá-las. Execute a tarefa de manobra e saia do local.



↑ ↑
AMV MANUAL

Não se esqueça de utilizar os EPI adequados e manter postura correta.



ENGATE DE VAGÕES



Antes de proceder com o engate em composição de trem, posicione-se dentro do gabarito entrevias, fora do raio de ação do engate. Verifique se a composição está parada e confira o alinhamento dos engates vagão/locomotiva.

Se necessário, abra a mandíbula e retorne à sua posição inicial para conclusão do engate



CUIDADO NA OPERAÇÃO DE ENGATE E ACOPLAMENTO DE MANGUEIRAS



Caso seja necessário fazer o alinhamento dos engates.

- Tenha certeza que o maquinista sabe desta operação;
- Verifique o engate minuciosamente para verificar suas condições;
- Não fique na frente do engate (fique fora da sua direção);
- Nunca puxe, chute, ou use o pé para fazer o alinhamento do engate.



PROCEDIMENTOS INSEGUROS

As imagens a seguir representam atos inseguros que provocam riscos de acidente.

Um exemplo é quando se está de costas para o trem e sem autorização do maquinista. Assim, você estará descumprindo as normas de segurança e do ROF, o que pode causar acidentes.

Veja na próxima imagem uma maneira **ERRADA** de alinhar o engate de vagões.

nota

Não se alinha um engate puxando-o em direção ao seu corpo, mas o empurrando com as mãos e os pés apoiados no solo



PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS

Abra lentamente a torneira angular para evitar o “açoite da mangueira” contra o corpo do manobrador.

Opere a alavanca de desengate com o corpo ereto e fora da testeira do vagão.



Ao abaixar para desacoplar as mangueiras é preciso tomar certos cuidados, como flexionar corretamente as pernas e não curvar a coluna cervical.

Convém observar o alívio de freio, a folga dos engates e o movimento súbito da composição.

Durante as atividades de manobra, evite postar-se inadequadamente para abrir as torneiras angulares. O mais correto é solicitar autorização ao maquinista e transpor o engate sem curvar o corpo sobre a peça.

vale saber

Para fazer o alinhamento dos engates, use somente as mãos. Se, após empregar força relativamente razoável, o engate não se mover para a posição desejada, peça ajuda. Conforme item 10.15 do ROF é proibido pedir ajuda ou transferir atividades para pessoas que não sejam empregados, contratados ou terceirizados, mesmo que por iniciativa própria de tais indivíduos.

você sabia?

Antes de engatar ou movimentar vagões estacionados, o empregado qualificado responsável deverá certificar-se de que a operação não causará deslocamento indesejado dos vagões.

DESENGATE DE VAGÕES

Para o desengate dos vagões, após obter autorização do maquinista, você deve cumprir o seguinte procedimento:

- verifique se a composição está parada;
- feche as torneiras;
- efetue o corte das mangueiras;
- puxe a alavanca de corte;
- posicione-se dentro do gabarito entre vias;
- solicite ao maquinista que puxe para corte;
- acompanhe a movimentação do vagão.



RECUO DE TRENS NO PÁTIO

Técnicas de controle de movimentação de veículo ferroviário



PLATAFORMA VAZIA

Posicione-se sentado no meio do vagão



PLATAFORMA CARREGADA

Acompanhe o recuo a pé, entre vias, obedecendo o gabarito

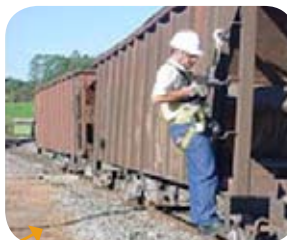
GÔNDOLAS CARREGADAS

Posicione-se na escada lateral utilizando cinto de segurança



GÔNDOLAS VAZIAS

Posicione-se na escada lateral utilizando cinto de segurança



CONTROLE DE RECUO DE TRENS

Todo recuo deve receber cobertura com empregado treinado e munido de rádio transceptor portátil. Todos os envolvidos no recuo devem ter ciência da autorização de circulação.

Durante o recuo é obrigatório manter contato via rádio entre o maquinista e o empregado que faz a cobertura. Ele deve manter o maquinista informado de qualquer anormalidade observada no trem ou na via permanente.

As condições dos AMV, vedação de agulha, linhas e marcos para linha adjacentes, também devem ser informadas pelo empregado responsável pela cobertura.

O empregado que faz a cobertura deve orientar quanto à velocidade do recuo.

O recuo de trens em PN deve ser feito com todo cuidado, inclusive com a movimentação súbita de veículos rodoviários.

É importante observar as condições das linhas adjacentes, vagões estacionados, portões, paredes ou qualquer obstáculo que possa restringir o gabarito da via.





Toda a segurança é pouca no recuo de trens. Na operação ferroviária não existe espaço para dúvidas e/ou mal entendido. Tenha muita precaução quando recuar trens em pátios com movimentação de outros trens, PN e trânsito de pessoas.

O empregado deve estar munido de cinto de segurança e todos EPI para a função. Quando estiver escada do vagão, apresentar o cinto travado. É permitido se posicionar em outro lugar conforme determinação de procedimento específico do local.

Você deve cumprir todas as normas do ROF referentes ao:

- 🌻 "Recuo de Trens e Locomotivas na Via de Circulação": normas 65, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6, 65.7, 65.8, 65.9, 65.10, 65.11, 65.12, 65.13.
- 🌻 "Recuo em Manobras": normas 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9, 45.10, 45.11, 45.12.

CORRETO DIMENSIONAMENTO DA DISTÂNCIA NECESSÁRIA

É fundamental passar para o maquinista a informação correta das distâncias a serem percorridas no recuo, para engate ou movimentação sem engate.

O empregado que faz a cobertura precisa ter noção de distância em metros e utilizar um padrão de informação na ferrovia, que consiste em fornecer a distância em número de vagões.

Não existe uma precisão, entretanto, é importante comunicar ao maquinista a percepção que a distância para o engate está reduzindo. Dessa forma, o maquinista reduzirá a velocidade para o engate ou parada do trem.

O empregado que faz a cobertura precisa informar a velocidade adequada para o engate ou movimentação, solicitando redução da velocidade conforme a distância. É preciso ressaltar que a velocidade de recuo é definida por ele.

nota

Caso o operador do trem perca a comunicação com o OOF da cauda, ele deverá parar imediatamente o trem.

vale a pena lembrar

1. Analise as afirmativas e marque verdadeiro (V) ou falso (F).

- () Antes de atravessar cada linha, você deve parar, olhar para ambos os lados e atravessá-las com segurança, sem pisar nos boletos dos trilhos.
- () É proibido ao empregado qualificado responsável pela manobra ficar entre veículos ferroviários em movimento para realizar o engate entre dois veículos ferroviários.
- () Ao transpor os vagões pelo engate, é necessário ter certeza de que o veículo está parado e não será movimentado. Neste caso, não é preciso comunicar-se com o maquinista (CCP ou TOF).
- () Ao descer do vagão você deve pisar na alavanca de corte, mantendo as mãos apoiadas nele.
- () É permitido o uso de telefone celular nos pátios durante manobras e comunicações.
- () Para fazer o alinhamento dos engates, use somente as mãos. Se após empregar força relativamente razoável, o engate não se mover para a posição desejada, peça ajuda a alguém que esteja passando pelo local.
- () Alinha-se um engate puxando-o em direção ao seu corpo. Não se deve empurrá-lo com as mãos ou com os pés apoiados no solo.

2. Complete as frases com as expressões do quadro.

estacionado oposto autorização movimento
manobra obstruções curvar recuo operação circulando
lateral indesejado

- a. O ROF, norma 10.21, proíbe subir e descer de veículo ferroviário em _____. A norma 10.22 diz que quando houver trens _____ na linha adjacente é obrigatório o embarque e desembarque em veículos ferroviários pelo lado _____ à circulação.
- b. Quando descer de veículos ferroviários fique alerta para o aspecto do veículo e a movimentos imprevistos. Use somente a escada _____, olhe para baixo e cheque as _____ antes de desembarcar.
- c. Durante as atividades de _____, evite ficar com a postura inadequada para abrir as torneiras angulares. O mais correto é solicitar _____ ao maquinista e transpor o engate, sem _____ seu corpo sobre a peça.
- d. Antes de engatar ou movimentar um vagão _____, o empregado qualificado responsável deverá verificar se a _____ não causará deslocamento _____ dos vagões.
- e. Todo _____ deve ter cobertura com empregado treinado e munido de rádio transceptor portátil.

3. Você precisa realizar o desengate entre dois vagões. O primeiro passo é obter a autorização do maquinista. Numere os procedimentos a seguir na ordem correta, de 1 a 7.

- () acompanhe a movimentação do vagão
- () posicione-se dentro de gabarito entrevias
- () puxe a alavanca de corte
- () efetue o corte das mangueiras
- () solicite ao maquinista que puxe para corte
- () feche as torneiras
- () verifique se a composição está parada

4. Identifique nas imagens abaixo as partes do vagão.





CAPÍTULO

03



DESCRIÇÃO DO PADRÃO

- 44 PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES
- 45 MEDIDAS DE SEGURANÇA
- 46 MANOBRAS DE PASSAGEM DE VEÍCULOS SOBRE AMV
- 47 ESTACIONAMENTO DE VAGÕES E LOCOMOTIVAS
COM SEGURANÇA
- 49 ENGATE DE VAGÕES
- 51 MANOBRAS EM RECUO

DESCRIÇÃO DO PADRÃO

44

CAPÍTULO

03

Neste capítulo você entenderá os padrões estabelecidos para as operações de manobras ferroviárias.

Assim, terá a oportunidade de verificar as descrições das atividades, os desvios e as ações necessárias para:

- programação de atividades;
- medidas de segurança;
- manobras envolvendo passagem de veículo sobre aparelho de mudança de via;
- estacionamento de vagões e locomotivas com segurança;
- engate de vagões;
- manobras em recuo.

PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES

Antes de iniciar a execução das manobras, elas deverão ser planejadas e seus procedimentos perfeitamente entendidos por todos os envolvidos.

Descrição da atividade	Desvio	Ações necessárias
Planejar as atividades em conjunto com a equipe e certificar-se de que todos os envolvidos entenderam	Falta de entendimento	Repetir a programação das atividades até que todos os envolvidos entendam

importante!

A execução das manobras só deve ser iniciada após o perfeito entendimento de todos os itens citados na tabela a seguir.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Os itens a seguir, relativos à segurança, deverão ser observados durante a execução de toda a operação de manobras.

Descrição da atividade	Desvio	Ações necessárias
Usar obrigatoriamente os EPI necessários	Falta de algum dos EPI	Solicitar ao supervisor os EPI faltantes
Testar se os sinais do rádio estão sendo emitidos e recebidos com clareza	Falha de operação do rádio	Substituir o rádio por outro em boas condições e testar
Certificar-se de que a composição esteja parada todas as vezes que for necessário nela intervir	Composição em movimento	Solicitar a parada total da composição
Prender o talabarte do cinto de segurança no vagão ou locomotiva, conforme descrito no PRO-0004-GEPQT	Veículo não possibilita prender o talabarte do cinto de segurança	Realizar a manobra com velocidade reduzida e compatível com a segurança, acompanhando a pé
Respeitar a velocidade máxima de manobra regulamentada para acoplamentos	Velocidade acima da máxima regulamentada	Parar as manobras, solicitar ao maquinista a redução da velocidade e avisar ao supervisor
Para evitar acidentes pessoais e com materiais/equipamentos, antes de engatar ou movimentar vagões e locomotivas em pátios, terminais e oficinas, dar ciência aos encarregados sobre as manobras que serão realizadas	Impossibilidade de contatar responsáveis pelos locais onde serão feitas as movimentações	Suspender as operações de manobra até que seja possível manter contato com os responsáveis

MANOBRAS DE PASSAGEM DE VEÍCULOS SOBRE AMV

Nas manobras envolvendo passagem de veículos sobre aparelho de mudança de via (AMV), é preciso observar as orientações a seguir.

Descrição da atividade	Desvio	Ações necessárias
Portar sempre cadeado tetrachave reserva	Falta cadeado reserva	Solicitar ao supervisor
Verificar se o AMV está trancado com cadeado tetrachave	Falta cadeado	Substituir pelo cadeado reserva. Avisar ao supervisor
Observar se as agulhas estão vedando o trilho corretamente	Agulha não veda	Verificar existência de objeto entre a agulha e o trilho que possa prejudicar a vedação. Em caso positivo, deve retirá-lo. E em caso negativo, solicitar a presença do pessoal da via permanente Havendo risco de acidente, interditar o AMV até que seja liberado pelo pessoal da via permanente
Observar se o braço (maromba) do AMV está travado	Braço destravado	Fazer o travamento. Não sendo possível, interditar o AMV e acionar a via permanente, para regularização

Descrição da atividade	Desvio	Ações necessárias
Trancar o AMV para a rota desejada		
Verificar se a posição do AMV é a desejada, atentando que na condição de saída ela deverá estar no sentido da circulação	Posição incorreta	Solicitar a parada da composição e posicionar corretamente o AMV
Não estacionar vagões e locomotivas sobre AMV	Necessidade extrema	Verificar a correta posição do AMV antes da nova movimentação da composição

ESTACIONAMENTO DE VAGÕES E LOCOMOTIVAS COM SEGURANÇA

Descrição da atividade	Desvio	Ações necessárias
Estacionar vagões e locomotivas sempre dentro do marco ferroviário	Vagão ou locomotiva fora do marco	Cortar a composição e posicionar o(s) veículo(s) em outra linha, respeitando o marco
Esgotar o ar do encanamento geral do vagão estacionado (aplicar emergência), verificando se o sistema de freio foi aplicado corretamente		

Descrição da atividade	Desvio	Ações necessárias
Calçar corretamente os vagões que ficarem estacionados (utilizar calços de madeira para vagões tanques e de aço para os demais tipos), exceto para a EFC, onde deverão ser cumpridos procedimentos específicos	Calços insuficientes para distribuição na composição	Solicitar os calços faltantes à estação e supervisão
Solicitar ao maquinista que movimente a composição, para fixar o calço entre a roda e o trilho		
Certificar-se da fixação dos calços entre a roda e o trilho	Calço não fixou	Repetir a operação até fixar o calço
Locomotivas desligadas deverão permanecer sempre calçadas e com os freios independentes e manuais aplicados		
Apertar freio manual dos vagões que ficarem estacionados, conforme determinado no ROF	No caso de um vagão somente, o freio manual não funciona	Colocar calço em ambas extremidades do vagão e informar à área de manutenção mecânica
Fazer teste de resistência antes do corte, a fim de confirmar a aplicação dos freios		

ENGATE DE VAGÕES

Descrição da atividade	Desvio	Ações necessárias
Solicitar a parada da composição a no mínimo seis metros do(s) vagão(ões) estacionado(s)		
Descer do vagão ou da locomotiva, retirando o talabarte. Atentar antes para as condições do piso		
Verificar se a torneira do encanamento geral do vagão estacionado está fechada	Torneira aberta	Fechar a torneira
Alinhar os engates e verificar se algum deles está com a mandíbula aberta para engatar, nunca permanecendo entre os engates	Engates não alinhados	Seguir instruções referentes ao alinhamento dos engates
Solicitar ao maquinista a movimentação da composição para o engate/acoplamento		
Solicitar ao maquinista a movimentação da composição, para certificar-se de que os vagões foram engatados	Vagões não foram engatados	Repetir as operações até que o engate/acoplamento esteja garantido.
Havendo necessidade de ajustar engates, proceder conforme cuidados especiais para engatar ou desengatar veículos		

Descrição da atividade	Desvio	Ações necessárias
Garantir que a composição não esteja em movimento	Composição em movimento	Solicitar ao maquinista a parada total da composição
Realizar as operações com mangueiras e torneiras	Mãos ocupadas	Livrar as mãos. Depositar os materiais em local seguro. No caso de lanterna posicionar o foco para iluminação
Retirar a mangueira do engate cego (briguelo)		
Manter um dos pés fora dos trilhos e acoplar a mangueira do encanamento geral.		
Abrir lentamente a torneira angular do vagão estacionado e depois a torneira angular do vagão ligado à locomotiva, sempre evitando apoiar as mãos sobre os engates dos vagões		

MANOBRAS EM RECUO

51

Descrição da atividade	Desvio	Ações necessárias
Certificar-se de que os AMV estão posicionados para a rota desejada	AMV para rota diferente	Manipular AMV para a rota desejada
Prender o talabarte do cinto de segurança no último vagão da composição	O vagão não possibilita prender de modo seguro o talabarte do cinto de segurança	Realizar a manobra com velocidade reduzida e compatível com a segurança, acompanhando a pé
Fornecer constantemente ao maquinista a posição e a situação da via e a movimentação de terceiros via rádio, à medida que a composição for recuando	Falha na comunicação	Parar imediatamente as operações, até o restabelecimento da comunicação
Ao dar cobertura de recuo de uma locomotiva escoteira, o OOF deverá posicionar-se na sua parte traseira, no lado oposto ao do maquinista, utilizando o cinto de segurança		

vale a pena relembrar

52

1. Uma das medidas de segurança é prender o talabarte do cinto de segurança no vagão ou locomotiva, conforme descrito no PRO-0004-GEPQT. O que você deve fazer caso não tenha como prender o talabarte do cinto de segurança no veículo?

2. Analise a pergunta e marque a opção correta.

Como você deve proceder quando não há um EPI de uso obrigatório?

- a. Realizar sua tarefa normalmente e depois emitir relatório ao supervisor.
- b. Tomar cuidado extra na realização da tarefa, mesmo sem o EPI.
- c. Solicitar ao supervisor os EPI necessários antes de iniciar a tarefa.
- d. Usar EPI emprestado do manobrista.

3. O que você deve fazer caso o AMV não esteja trancado com o cadeado tetrachave?

4. Na condição de saída, o AMV deve estar no sentido da circulação. Como você deve proceder se ele estiver em uma posição incorreta?

5. Relacione as atividades (coluna 1) com as ações necessárias quando há um desvio (coluna 2).

- () Não estacionar vagões e locomotivas sobre AMV.
 - () Estacionar vagões e locomotivas sempre dentro do marco ferroviário.
 - () Conferir a fixação dos calços entre a roda e o trilho.
 - () Verificar se a torneira do encanamento geral do vagão estacionado está fechada.
 - () Calçar corretamente os vagões que ficarem estacionados.
 - () Solicitar ao maquinista a movimentação da composição para certificar se os vagões foram engatados.
 - () Fornecer constantemente ao maquinista a posição e situação da via, e a movimentação de terceiros, via rádio, à medida que a composição for recuando.
-
1. Se o calço não ficar fixo, deve-se repetir a operação até fixá-lo.
 2. Caso você perceba falha na comunicação, pare imediatamente as operações até o restabelecimento da comunicação.
 3. Se o vagão ou locomotiva estiver fora do marco é preciso cortar a composição e posicionar o(s) veículo(s) em outra linha, respeitando o marco.
 4. Se os vagões não forem engatados é preciso repetir as operações até que o acoplamento esteja garantido. Caso haja necessidade de ajustar engates, proceda conforme cuidados especiais para engatar ou desengatar veículos.
 5. Em caso de necessidade extrema, verificar a correta posição do AMV antes da nova movimentação da composição.
 6. Em caso de falta de calços para distribuir na composição é necessário solicitar os calços faltantes à estação e supervisão.
 7. Caso a torneira esteja aberta, feche-a.





COLOCAÇÃO DO CALÇO

- 56 CALÇO
- 56 PARÂMETRO PARA COLOCAR O CALÇO EM VEÍCULOS
(SENTIDO DO TREM DESCENDENTE)
- 61 CALÇO NO ÚLTIMO VEÍCULO NA EXTREMIDADE OPOSTA
AO SERVIÇO DO TREM
- 62 CUIDADOS NA RETIRADA DO CALÇO

COLOCAÇÃO DE CALÇO

56

CAPÍTULO

04

Neste capítulo você compreenderá os parâmetros para a colocação de calço nos veículos ferroviários.

Para isso, é importante saber que o teste de resistência verifica a eficiência da frenagem dos veículos estacionados utilizando-se da tração das locomotivas para forçar o movimento dos veículos.

CALÇO

QUAL É A FUNÇÃO DO CALÇO?

O calço tem a finalidade de manter o veículo imobilizado, de modo a impedir o movimento involuntário do trem, da composição ou do veículo, por meio de atrito.

Sob a roda, o calço a impede de girar por causa de seu formato côncavo ascendente e simétrico à roda.

PARÂMETROS PARA COLOCAR O CALÇO EM VEÍCULOS - SENTIDO DO TREM DESCENDENTE

TREM COM A TRAÇÃO ACOPLADA À COMPOSIÇÃO

O calço deverá ser colocado no primeiro rodeiro da locomotiva comandante e no primeiro rodeiro do primeiro vagão.



CORTE ENTRE AS LOCOMOTIVAS E OS VAGÕES ESTACIONADOS

Neste caso, o calço deverá ser colocado no primeiro rodeiro do primeiro vagão da composição.



Nessas situações, é necessário obedecer aos parâmetros descritos na tabela a seguir.

Padrão	Descrição da atividade	Desvio	Ações necessárias
1	Parar o trem no local desejado para o estacionamento com a aplicação suficiente para mantê-lo parado		
2	Encostar o engate dos primeiros vagões, máximo de três, ou das locomotivas, eliminando a folga existente caso o trem tenha parado esticado. Isso deverá ser feito ainda com os freios da composição aplicados.	O trem já parou com engates comprimidos/ encostados	Seguir com o procedimento
3	Colocar o calço na extremidade que favorece o movimento dos vagões conforme demonstrado nas imagens anteriores	Não tem calço Calços danificados ou sem a lingüeta de subida	Informar à Estação ou ao CCO e apertar o dobro dos feios manuais recomendado pelo ROF Trocar calço por modelo adequado

Padrão	Descrição da atividade	Desvio	Ações necessárias
4	Aliviar gradativamente o freio independente, a fim de esticar os primeiros engates, utilizando o peso das locomotivas e a força da gravidade para o movimento inicial do trem em direção ao calço. Caso isso não seja suficiente, auxiliar a subida com o acelerador, gradativamente, até que o rodeiro do veículo suba na lingüeta do calço, de forma que a superfície da roda coincida com a concavidade do calço.	Brusco movimento do trem Ultrapassagem do limite do calço provocando risco de descarrilamento Elevada força de tração	Atenção à aceleração, à velocidade, à amperagem, ao perfil de via e ao movimento inicial do trem Utilizar o freio independente junto com o acelerador para melhor controle da subida no calço Atenção aos princípios do MT 0001 GATRG
5	Fechar a torneira do encanamento geral da parte que não ficará estacionada, aplicar os freios de emergência na composição que ficará estacionada e apertar os seus manuais		
6	Efetuar o corte dos engates		

CORTE ENTRE VAGÕES

Neste contexto, independentemente da posição em que será feito o corte, o calço deverá ser colocado no primeiro rodeiro do primeiro vagão da parte que ficará estacionada, no sentido que favorece o movimento do trem.

Veja abaixo a imagem que exemplifica a situação em um trecho de rampa descendente, considerando o sentido do trem.



Para esse caso, obedeça aos parâmetros da próxima tabela.

Passo	Atividade	Desvio	Medida corretiva
1	Parar o trem no local desejado para o estacionamento e fazer a aplicação total de freios da composição		
2	Fechar as torneiras do encanamento geral dos vagões onde será efetuado o corte		
3	Aliviar os freios da parte da composição que seguirá com as locomotivas e fazer o teste de resistência com as duas partes ainda com os engates acoplados	Elevada força de tração durante o teste de resistência	Atenção aos princípios de operação do MT 0001 GATRG

Passo	Atividade	Desvio	Medida corretiva
4	Movimentar o trem no sentido contrário e encostar o engate dos primeiros vagões (máximo de três) da composição que ficará estacionada, eliminando a folga existente entre eles	Elevada força de compressão Composição já parou encolhida	Aguardar alívio completo dos freios e atenção aos princípios de operação do MT 0001 GATRG Prosseguir com a operação
5	Colocar o calço na extremidade que favorece o movimento dos vagões	Não tem calço Calços danificados, de madeira ou sem lingüeta	Informar à Estação ou ao CCO e apertar o dobro dos feios manuais recomendado pelo ROF Trocar calço por modelo adequado
6	Aliviar o freio independente esticando gradativamente os engates, utilizando o peso da composição que está com os freios aliviados e a força da gravidade para a subida no calço Caso isso não seja suficiente, auxiliar com o acelerador até que o rodeiro suba na lingüeta do calço, de forma que a superfície da roda coincida com a concavidade do calço	Brusco movimento do trem Ultrapassagem do limite do calço provocando risco de descarrilamento Elevada força de tração ou compressão	Atenção à aceleração, à velocidade, à amperagem, ao perfil de via e ao movimento inicial do trem Utilizar o freio independente junto com o acelerador para melhor controle da subida no calço Atenção aos princípios do MT 0001 GATRG Caso necessário, utilizar o freio automático na parte ligada à locomotiva para melhor controle da velocidade de subida no calço

Passo	Atividade	Desvio	Medida corretiva
7	Aplicar freios de emergência na composição que ficará estacionada Apertar seus freios manuais conforme item 31.3 do REG 0001 GEOPG		
8	Efetuar o corte dos engates		

CALÇO NO ÚLTIMO VEÍCULO NA EXTREMIDADE OPOSTA AO SERVIÇO DO TREM

Passo	Atividade	Desvio	Medida corretiva
1	Parar o trem no local desejado para o estacionamento com a aplicação suficiente para mantê-lo parado e, ainda, com os freios da composição aplicados, efetuar o teste de resistência	Elevada força de compressão durante o teste de resistência	Utilizar baixos pontos de aceleração apenas para verificar a efetividade dos freios da composição
2	Colocar o calço na extremidade que favorece o movimento dos vagões	Não tem calço Calços danificados, de madeira ou sem a lingüeta de subida	Informar à estação ou ao CCO e apertar o dobro dos feios manuais recomendado pelo ROF Trocar calço por modelo adequado

3

Movimentar o trem no sentido contrário e encostar gradativa e suavemente os engates, de forma que a subida no calço seja suave e não ultrapasse o seu limite

O trem é muito longo e há risco de excessiva força de compressão

Subida brusca no calço provocando descarrilamento

Aguardar alívio completo dos freios e atenção aos princípios de operação do MT 0001 GATRG

Prosseguir com a operação

4

Aplicar freios de emergência na composição que ficará estacionada e apertar seus freios manuais

5

Efetuar o corte dos engates

CAUIDADOS NA RETIRADA DO CALÇO

Passo	Atividade	Desvio	Medida corretiva
1	Acoplar o trem nos veículos estacionados garantindo o engate sem riscos para o veículo que está estacionado com o calço Verificar a posição do trem e o lado da composição em que será feito o engate Não ligar as mangueiras de ar após o acoplamento	Engate brusco provocando risco de descarrilamento do vagão calçado	Acoplar engates de forma suave, atentando para a velocidade, as distâncias e as informações do funcionário que está controlando a manobra

2

Movimentar a composição apenas o suficiente para a liberação do calço pelo rodeiro

O calço está distante da tração e a tentativa de movimentação pode provocar elevadas forças de tração ou compressão

Carregar e aliviar o sistema de freios, atentando para que a composição não se movimente em sentido contrário ou em direção ao calço do vagão

Os manuais aplicados deverão ser mantidos e os princípios de partida de trens contidos no MT 0001 GATRG observados

3

Aplicar freios de emergência na composição que ficará estacionada e apertar seus freios manuais

63



É terminantemente proibida a colocação ou a retirada do calço do local desejado pelo funcionário responsável com o trem em movimento.

exercitando pra valer

64

1. Quais são os campos de aplicação das manobras ferroviárias?

2. Marque a alternativa incorreta:

- a. Ao executar acoplamento entre locomotivas, abra a torneira do encanamento geral somente após o acoplamento do cabo *jumper*.
- b. Ao fazer o teste de vazamento e gradiente, solicite ao maquinista autorização para colocar o manômetro na cauda do trem.
- c. Em algumas situações é aconselhável chutar, bater ou balançar mangueiras acopladas e pressurizadas.
- d. Antes de abrir uma torneira angular para uma mangueira de ar desengatada, deve-se utilizar o dispositivo de cauda.

3. Cite três cuidados gerais a serem observados durante as operações de manobras.

4. Analise as afirmações e marque verdadeiro (V) ou falso (F).

- () As atividades que obriguem o responsável pelo engate/desengate a se posicionar entre vagões devem ser realizadas onde exista espaço suficiente para que ele se afaste da via para qualquer um dos lados.
- () Deve-se evitar ao máximo transpor o engate em composição estacionada. Sendo inevitável, fazer antes a comunicação via rádio com o maquinista e obter resposta dele, garantindo que em hipótese alguma a composição será movimentada.
- () É tolerável subir ou descer do veículo (vagão ou locomotiva) em movimento e com luvas impregnadas de óleo.

5. Complete as frases e encontre a resposta correta no caça-palavras.

a. Deverão ser utilizados os equipamentos de proteção individual estipulados para cada atividade, conforme definições da _____, certificando-se antes do início das _____ de que eles encontram-se em perfeitas condições de uso.

b. Devem ser evitadas _____ e desacoplamento de vagões nas linhas com paredão de _____, rampas de passageiros ou qualquer outra condição que limite a _____ do operador para a lateral da via.

c. Se escutar um _____, fechar as torneiras angulares de ambos os veículos e certificar que a _____ nas mangueiras está completamente aliviada antes de tentar um ajuste ou _____.

R	M	W	X	A	R	M	O	V	I	M	E	N	T	A	Ç	Ã	O	S	A	D	O	E	Ç	F	A	N	K	E	O
L	T	C	B	S	E	J	F	G	J	K	L	S	Q	Ç	X	A	Q	Z	X	T	O	P	Y	U	I	L	A	F	J
L	O	W	C	A	F	H	U	R	Q	Q	C	O	C	V	I	Ç	I	B	A	C	D	T	P	A	E	F	V	E	I
I	R	V	O	S	X	V	Q	Ç	U	E	C	V	I	W	C	N	S	Q	A	O	D	Q	W	T	O	K	G	J	O
O	Y	B	M	W	Y	O	M	C	A	V	R	Y	U	C	W	Y	O	P	L	V	M	J	K	I	T	E	Q	D	H
P	R	W	C	V	N	M	Y	E	U	O	E	R	N	Ç	U	I	A	X	B	E	Q	I	O	C	C	B	M	R	W
R	C	N	W	A	M	E	E	I	M	A	N	O	B	R	A	S	D	E	A	C	O	P	L	A	M	E	N	T	O
O	R	B	T	A	C	E	O	L	N	U	T	Ç	R	F	G	H	E	D	X	Y	U	E	V	R	D	E	J	K	E
O	F	H	Ç	A	A	T	U	M	C	B	O	Y	E	M	T	T	O	L	K	I	S	S	S	R	I	O	Ç	R	B
F	E	X	Z	G	H	R	W	D	V	M	I	L	T	G	V	B	N	I	M	O	K	H	N	E	R	Y	R	E	W
D	D	V	A	Z	A	M	E	N	T	O	D	E	A	R	R	U	Y	W	Q	X	V	B	M	G	T	G	F	H	Y
J	F	V	T	G	E	R	U	Ç	Y	B	N	Z	A	Q	F	A	A	I	T	B	R	F	V	A	N	J	O	P	L
J	M	G	I	S	E	R	M	S	C	N	V	M	P	O	U	L	M	K	B	N	V	C	F	M	E	T	U	I	E
T	Ç	E	V	B	N	M	T	U	I	Q	A	E	R	T	M	B	V	C	J	O	P	I	L	E	M	T	U	I	R
R	T	V	I	R	Y	I	O	M	B	S	A	Q	Z	Z	Ç	R	R	B	N	U	I	O	R	N	B	R	H	M	Ç
T	I	O	D	N	V	E	S	D	B	I	K	J	L	T	Y	E	B	V	A	X	O	U	R	T	W	C	H	F	T
E	F	V	A	Ç	A	M	C	U	R	Ç	W	F	N	M	O	Y	V	N	F	W	M	Y	U	O	O	K	M	B	V
T	I	F	D	A	C	W	G	I	T	E	T	M	J	O	R	Q	A	A	O	Y	K	J	H	R	T	U	H	G	N
N	M	S	E	G	U	R	A	N	Ç	A	D	O	T	R	A	B	A	L	H	O	E	E	B	M	M	S	B	D	E
S	C	B	I	L	T	Y	Ç	E	E	Y	U	K	F	S	R	S	C	U	O	E	E	A	X	S	C	D	S	C	I
M	R	B	A	E	T	O	U	K	J	T	M	B	I	I	P	K	R	W	C	M	S	R	T	Y	M	C	V	O	T
A	D	E	T	Ç	M	V	N	R	R	U	O	E	A	S	C	E	M	A	S	U	O	E	F	S	C	Y	I	E	N
Ç	O	P	R	W	A	Q	Z	E	Y	R	T	Ç	I	B	B	U	I	M	R	A	T	U	E	C	U	O	N	A	O
T	G	E	T	U	C	V	A	P	I	O	R	V	U	O	R	X	V	D	J	K	L	U	T	B	N	A	R	T	O
D	F	B	Y	K	L	M	B	A	S	C	V	Y	H	S	V	Z	M	G	V	N	I	P	R	Ç	Q	C	V	M	P
F	V	B	N	U	R	W	D	R	A	Ç	Z	E	U	O	N	D	W	R	Y	L	A	W	T	Y	B	V	W	A	S
M	E	V	M	N	B	T	U	O	X	T	I	W	X	M	C	O	E	V	V	A	E	O	G	T	E	O	I	M	M
F	V	E	Y	X	C	I	O	T	E	M	N	T	E	I	X	C	E	Q	Z	S	T	I	Y	E	D	H	D	E	A
H	R	T	W	C	Ç	W	I	O	P	A	Z	W	Ç	V	B	Y	E	Ç	X	S	A	T	U	O	V	B	E	Ç	S
M	E	V	C	E	Y	I	S	Ç	C	X	W	I	P	W	Z	D	Y	P	R	E	S	S	Ã	O	J	M	T	R	C

gabaritos

VALE A PENA RELEMBRAR!

CAPÍTULO I

01.

Lanterna (à noite), chave de punho EG, cadeado tetrachave de reserva, rádios transceptores portáteis com alça.

OBS: o aluno deverá citar apenas duas opções das respostas apontadas.

02.

- a. Óculos de segurança
- b. Protetor auricular
- c. Cinto de segurança
- d. Capacete

03.

É necessário aguardar a parada total dos veículos e solicitar ao maquinista autorização via rádio para processar o engate.

04.

d

05.

O empregado deve fechar as torneiras angulares de ambos os veículos e certificar que a pressão nas mangueiras está completamente aliviada antes de tentar um ajuste ou reparo. Não deve chutar, bater ou balançar as mangueiras acopladas e pressurizadas.

CAPÍTULO II

01.

V – V – F – V – F – F – F

02.

- a. movimento – circulando – oposto
- b. lateral – obstruções
- c. manobra – autorização – curvar
- d. estacionado – operação – indesejado
- e. recuo

03.

7 – 6 – 4 – 3 – 2 – 5 – 1

04.



FREIO MANUAL



MANDÍBULA



HASTE DO DRENO

VÁLVULA DE ALÍVIO

TORNEIRA DE ISOLAMENTO

CAPÍTULO III

01.

Realizar a manobra com velocidade reduzida e compatível com a segurança, acompanhando a pé.

02.

c

03.

Substituir pelo cadeado reserva e avisar ao supervisor.

04.

Solicitar a parada da composição e posicionar corretamente o AMV.

05.

5 – 3 – 1 – 7 – 6 – 4 – 2

EXERCITANDO PRA VALER!

01.

Os campos de aplicação serão todas as estações, pátios e terminais da FCA, EFVM e EFC, onde forem executadas manobras ferroviárias, aplicando-se a empregados próprios e terceiros.

02.

c

03.

Conhecer previamente os detalhes das operações a serem executadas, obedecer aos procedimentos de recuo de trens e de manobras em pátios descritos no ROF e antes de iniciar e durante a execução de todas as atividades, verificar as condições das linhas, marcos, gabaritos e áreas adjacentes.

04.

V – V – F

05.

- segurança do trabalho – atividades.
- manobras de acoplamento – carregamento – movimentação.
- vazamento de ar – pressão – reparo.

R	M	W	X	A	R	M	O	V	I	M	E	N	T	A	Ç	Ã	O	S	A	D	O	E	Ç	F	A	N	K	E	O
L	T	C	B	S	E	J	F	G	J	K	L	S	Q	Ç	X	A	Q	Z	X	T	O	P	Y	U	I	L	A	F	J
L	O	W	C	A	F	H	U	R	Q	Q	C	O	C	V	I	Ç	I	B	A	C	D	T	P	A	E	F	V	E	I
I	R	V	O	S	X	V	Q	Ç	U	E	C	V	I	W	C	N	S	Q	A	O	D	Q	W	T	O	K	G	J	O
O	Y	B	M	W	Y	O	M	C	A	V	R	Y	U	C	W	Y	O	P	L	V	M	J	K	I	T	E	Q	D	H
P	R	W	C	V	N	M	Y	E	U	O	E	R	N	Ç	U	I	A	X	B	E	Q	I	O	C	C	B	M	R	W
R	C	N	W	A	M	E	E	I	M	A	N	O	B	R	A	S	D	E	A	C	O	P	L	A	M	E	N	T	O
O	R	B	T	A	C	E	O	L	N	U	T	Ç	R	F	G	H	E	D	X	Y	U	E	V	R	D	E	J	K	E
O	F	H	Ç	A	A	T	U	M	C	B	O	Y	E	M	T	T	O	L	K	I	S	S	S	R	I	O	Ç	R	B
F	E	X	Z	G	H	R	W	D	V	M	I	L	T	G	V	B	N	I	M	O	K	H	N	E	R	Y	R	E	W
D	D	V	A	Z	A	M	E	N	T	O	D	E	A	R	R	U	Y	W	Q	X	V	B	M	G	T	G	F	H	Y
J	F	V	T	G	E	R	U	Ç	Y	B	N	Z	A	Q	F	A	A	I	T	B	R	F	V	A	N	J	O	P	L
J	M	G	I	S	E	R	M	S	C	N	V	M	P	O	U	L	M	K	B	N	V	C	F	M	E	T	U	I	E
T	Ç	E	V	B	N	M	T	U	I	Q	A	E	R	T	M	B	V	C	J	O	P	I	L	E	M	T	U	I	R
R	T	V	I	R	Y	I	O	M	B	S	A	Q	Z	Z	Ç	R	R	B	N	U	I	O	R	N	B	R	H	M	Ç
T	I	O	D	N	V	E	S	D	B	I	K	J	L	T	Y	E	B	V	A	X	O	U	R	T	W	C	H	F	T
E	F	V	A	Ç	A	M	C	U	R	Ç	W	F	N	M	O	Y	V	N	F	W	M	Y	U	O	O	K	M	B	V
T	I	F	D	A	C	W	G	I	T	E	T	M	J	O	R	Q	A	A	O	Y	K	J	H	R	T	U	H	G	N
N	M	S	E	G	U	R	A	N	Ç	A	D	O	T	R	A	B	A	L	H	O	E	E	B	M	M	S	B	D	E
S	C	B	I	L	T	Y	Ç	E	E	Y	U	K	F	S	R	S	C	U	O	E	E	A	X	S	C	D	S	C	I
M	R	B	A	E	T	O	U	K	J	T	M	B	I	I	P	K	R	W	C	M	S	R	T	Y	M	C	V	O	T
A	D	E	T	Ç	M	V	N	R	R	U	O	E	A	S	C	E	M	A	S	U	O	E	F	S	C	Y	I	E	N
Ç	O	P	R	W	A	Q	Z	E	Y	R	T	Ç	I	B	B	U	I	M	R	A	T	U	E	C	U	O	N	A	O
T	G	E	T	U	C	V	A	P	I	O	R	V	U	O	R	X	V	D	J	K	L	U	T	B	N	A	R	T	O
D	F	B	Y	K	L	M	B	A	S	C	V	Y	H	S	V	Z	M	G	V	N	I	P	R	Ç	Q	C	V	M	P
F	V	B	N	U	R	W	D	R	A	Ç	Z	E	U	O	N	D	W	R	Y	L	A	W	T	Y	B	V	W	A	S
M	E	V	M	N	B	T	U	O	X	T	I	W	X	M	C	O	E	V	V	A	E	O	G	T	E	O	I	M	M
F	V	E	Y	X	C	I	O	T	E	M	N	T	E	I	X	C	E	Q	Z	S	T	I	Y	E	D	H	D	E	A
H	R	T	W	C	Ç	W	I	O	P	A	Z	W	Ç	V	B	Y	E	Ç	X	S	A	T	U	O	V	B	E	Ç	S
M	E	V	C	E	Y	I	S	Ç	C	X	W	I	P	W	Z	D	Y	P	R	E	S	S	Ã	O	J	M	T	R	C

VALER - EDUCAÇÃO VALE

